

Кольцо (алгебра) многочленов (окончание).

3. Корни многочленов

$\mathbb{R}$ -поле $f(t) \in \mathbb{R}[t]$

Элемент $t_0 \in \mathbb{R}$ наз. **корнем многочлена** f , если $f(t_0) = 0$.

Теорема Безу.

Если t_0 - корень многочлена f , то $(t - t_0) \mid f$

Доказательство.

Поделим f на $t - t_0$ с остатком:

$$f(t) = g(t)(t - t_0) + r(t), \deg r < \deg(t - t_0) = 1$$

$\Rightarrow r$ - константа.

Подставим t_0 : $0 = 0 + r \Rightarrow r = 0$

Если $t = t_0$ - корень $f(t)$, то $f(t) = (t - t_0)g_1(t)$,
 $\deg g_1 = \deg f - 1$

Если t_0 - корень к g_1 , то $f(t) = (t - t_0)^2 g_2(t)$
 $\deg g_2 = \deg f - 2$ и т.д.

Получаем разложение $f(t) = (t - t_0)^m h(t)$,
где $h(t_0) \neq 0$

Это число m наз. **кратностью корня** t_0
многочлена f .

$m = 1$ - простой корень

$m > 1$ - кратный корень

4. Неприводимые многочлены над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$

Теорема.

Над полем $\mathbb{C}$ (в алгебре $\mathbb{C}[t]$) неприводимыми являются

Только линейные многочлены.

Доказательство.

Пусть $f(t) \in \mathbb{C}[t]$, $\deg f \geq 2$. По основной т. алгебры $\exists t_0 \in \mathbb{C} : f(t_0) = 0$. По Т. Безу $f(t) = (t - t_0)q(t) \Rightarrow f$ приводим. Ч. т. д.

Теорема.

Над полем $\mathbb{R}$ неприводимыми являются только линейные многочлены и квадратные многочлены вида $t^2 + pt + q$ с $p^2 - 4q < 0$ (с точностью до умножения на ненулевую константу)

Доказательство.

Пусть $f(t) \in \mathbb{R}[t]$, $\deg f \geq 3$

Если у f есть (действительный) корень, то f приводим.

Пусть далее у f нет действительных корней.

Лемма.

Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ — комп. корень многочлена $f \in \mathbb{R}[t]$ ($\mathbb{R}[t] \subset \mathbb{C}[t]$). Тогда $\bar{z}_0$ тоже корень f .

Доказательство.

$$\begin{aligned} f(z_0) = 0 &\Rightarrow \overline{f(z_0)} = 0 \\ &\quad \parallel \\ &\quad \overline{(a_n z_0^n + \dots + a_1 z_0 + a_0)} = a_n \bar{z}_0^n + \dots + a_1 \bar{z}_0 + a_0 = \\ &\quad a_i \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{a}_i = a_i \qquad \qquad \qquad = f(\bar{z}_0). \text{ Ч. т. д.} \end{aligned}$$

По основной т. алгебры $f(t)$ обладает комплексным корнем $z_0 = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{z}_0 = a - bi$ тоже корень $\Rightarrow$ над $\mathbb{C}$ $f(t) = \underbrace{(t - z_0)(t - \bar{z}_0)}_{\deg = 2} g(t)$, $g \in \mathbb{C}[t]$, $\deg g = \deg f - 2$

$$\underbrace{t^2 - (z_0 + \bar{z}_0)t + z_0 \bar{z}_0}_{h(t) \in \mathbb{R}[t]} = t^2 - \underbrace{2a}_{\in \mathbb{R}} t + \underbrace{a^2 + b^2}_{\in \mathbb{R}}$$

$\Rightarrow f$ делится на действит. многочлен $h \Rightarrow$
 по лемме о делении с остатком g — тоже
 действит. многочлен $\Rightarrow f = hg \Rightarrow f$ — приводим.
 Ч.Т.Д.

III модуль. Матрицы, определители и системы линейных алгебраич. ур-ний.

Литература: Канатников, Крищенко. Аналитическая Геометрия

Матрицы. Действия над матрицами.

K — ассоциативное коммутативное кольцо с 1.

1. Основная терминология

Матрица размера $m \times n$ с элементами из K —
 это прямоугольная таблица с m строками и n столбцами,
 заполненная элементами из K .

$A, B, C, \dots$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{i=1}^m \quad j=1}^n$$

a_{ij} — элемент матрицы A , стоящий в i -й строке j -м
 столбце.

$$a_{ij} = [A]_{ij}$$

$M_{m,n}(k)$ - мн-во всех матриц размера $m \times n$ с элемент. в k .
 $m=n$ - квадратная матрица $M_{n,n}(k) = M_n(k)$
 $m=1$ - матрица-строка ; $n=1$ - матрица-столбец.

$A \in M_{m,n}(k)$ a_i - i -я строка матрицы A .
 a_j - j -й столбец

$$A = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \in M_n(k)$$

↑ главная диагональ

Кв. матрица наз. диагональной, если все $a_{ij} = 0$ при $i \neq j$.

Матрица вида $\begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \lambda & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}$ наз. скалярной ($\lambda \in k$)

$\lambda=1$ $E = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$ - единичная матрица размера $n \times n$

Нулевая матрица $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ (не обязательно квадратная)

Верхней треугольной матрицей наз. квадр. матрица

вида $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} & & 0 \\ * & & \\ & * & \end{pmatrix}$ - нижняя треугольная матрица.

Матрицы A и B наз. равными, если они имеют одинаковый размер и все соответ. элементы равны:

$$A = B: A, B \in M_{m,n}(k) \quad \forall i=1, \dots, m \quad \forall j=1, \dots, n$$

$$a_{ij} = b_{ij}$$

2. Линейные операции над матрицами

Пусть $A, B \in M_{m,n}(k)$. Суммой A и B наз. матрицу $C \in M_{m,n}(k)$, $C = A + B: c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$

$A \in M_{m,n}(k)$, $\lambda \in k$. Произведением A на λ наз. матрица $C = \lambda A \in M_{m,n}(k)$, $c_{ij} = \lambda a_{ij} \quad \forall i, j$

Свойства:

- 1) $\forall A, B \in M_{m,n}(k) \quad A + B = B + A$
- 2) $A + (B + C) = (A + B) + C$
- 3) $A + O = A$, где O - нулевая матрица $m \times n$
- 4) $\forall A \in M_{m,n}(k) \quad \exists B (= -A): A + B = O$
- 5) $\forall A, B \in M_{m,n}(k) \quad \forall \lambda \in k \quad \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- 6) $\forall \lambda, \mu \in k \quad (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- 7) $\lambda(\mu A) = (\lambda \mu)A$

Следствие 1. Если k -поле, то $(M_{m,n}(k), +, \cdot)$ - векторное пространство над k .

3. Умножение матриц

Пусть $A \in M_{m,r}(k)$, $B \in M_{r,n}(k)$. Произведением матрицы A и B наз. матрица $C \in M_{m,n}(k)$:

$$\forall i=1, \dots, m \quad \forall j=1, \dots, n \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^r a_{ik} b_{kj}$$

Упражнение*: пусть $e_1, e_2, f_1, f_2, g_1, g_2$ — три базиса в V_2
 $A = T_{e \rightarrow f}$, $B = T_{f \rightarrow g}$, $C = T_{e \rightarrow g}$ — матрица перехода

Как связаны A, B, C ? ($C = AB$)

Обозначение: $C = AB$

Замечание: 1) вообще говоря, $\cdot$ не явл. бинар. операцией на $M_{m,n}(K)$. Это бин. операция $\Leftrightarrow m=n$

2) Даже если $m=n$, $AB \neq BA$

Пример: $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 7 & 8 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{array}\right)$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{array}\right) \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 5+18 & 10+32 \\ 7+24 & 14+32 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{array}\right)$$

Свойства: 1) $\forall A \in M_{n,r}(K), \forall B \in M_{r,s}(K), \forall C \in M_{s,n}(K)$
 $A(BC) = (AB)C$

Доказательство. размеры одинаковые $m \times n$

$$\begin{aligned} [A(BC)]_{ij} &= \sum_{k=1}^r a_{ik} [BC]_{kj} = \sum_{k=1}^r a_{ik} \left(\sum_{\ell=1}^s b_{k\ell} c_{\ell j} \right) = \\ &= \sum_{k=1}^r \sum_{\ell=1}^s a_{ik} b_{k\ell} c_{\ell j} = \sum_{\ell=1}^s \sum_{k=1}^r (a_{ik} b_{k\ell}) c_{\ell j} = \\ &= \sum_{\ell=1}^s [AB]_{i\ell} c_{\ell j} = [(AB)C]_{ij} \end{aligned}$$

2) $\forall A \in M_{m,n}(K)$, O — нулевая матрица подходящего размера $\Rightarrow O \cdot A = O$ и $A \cdot O = O$
 $r \times m$ $r \times n$ $n \times r$ $m \times r$

3) $\forall A \in M_{m,n}(K)$ а) $E \cdot A = A$ E — един. матрица $m \times n$
 и б) $A \cdot E = A$, здесь E — $n \times m$

Доказательство а)

$$[EA]_{ij} = \sum_{k=1}^m e_{ik} a_{kj} = a_{ij} = [A]_{ij}$$

$$4) A(B+C) = AB + AC \text{ и } (A+B)C = AC + BC$$

$$5) \forall A \in M_{m,n}(K) \quad \forall \lambda \in K \quad \lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B) \\ \forall B \in M_{n,r}(K)$$

Следствие 2.

Если K -поле, то $(M_n(K), +, \lambda, \cdot)$ - ассоциативная некоммутативная (при $n \geq 2$) алгебра с 1 над K .

4. Транспонирование матрицы

Транспонированной к матрице $A \in M_{m,n}(K)$ называется матрица $A^T \in M_{n,m}(K)$: $[A^T]_{ij} = A_{ji}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Свойства:

$$1) (A+B)^T = A^T + B^T$$

$$2) (\lambda A)^T = \lambda A^T$$

$$3) (AB)^T = B^T A^T$$

$$4) (A^T)^T = A$$

Доказательство 3) $[(AB)^T]_{ij} = [AB]_{ji} = \sum_{k=1}^r a_{jk} b_{ki} =$
 $= \sum_{k=1}^r [A^T]_{kj} [B^T]_{ik} = \sum_{k=1}^r [B^T]_{ik} [A^T]_{kj} = [B^T A^T]_{ij}$

5. Элементарные преобразования матрицы

Элементарным преобразованием строк матрицы $A \in M_{m,n}(K)$ наз. одно из следующих преобразований:

1) перестановка i -й и j -й строк

2) умножение i -й строки на обратный элемент λ коэфа K

3) прибавление (поэлементное) к i -й строке j -й строки с любым коэф. $\lambda \in K$

Замечание: Аналогично можно определить элем. преобразования столбцов матрицы A ($1'$), ($2'$), ($3'$)

Лемма. Элементарные преобразования обратимы, т.е. если матр. B получена из матр. A элем. преобразованием, то и A можно получить из B элем. преобр-м.

Будем наз. матрицы A и $B \in M_{m,n}(K)$ **левоэквивалентными** ($A \sim B$), если B можно получить из A последовательностью элементарных преобразований строк.

Будем наз. матрицы A и $B \in M_{m,n}(K)$ **правоэквивалентными** ($A \sim' B$), если B можно получить из A последовательностью элементарных преобразований столбцов

Будем наз. матрицы A и $B \in M_{m,n}(K)$ **двусторонне эквивалентными** ($A \approx B$), если B можно получить из A последовательностью элементарных преобразований строк и столбцов.

Лемма.

Все три определенных ранее отношения действительно явл. отношениями эквивалентности на $M_{m,n}(K)$, т.е.

$$1) A \sim A, \quad 2) A \sim B \Leftrightarrow B \sim A,$$

$$3) A \sim B, \quad B \sim C \Rightarrow A \sim C$$

Доказательство. 1), 3) - очевидно, а 2) следует из первой леммы.

Элементарная матрица - это квадратная матрица одного из следующих типов:

1) E_{ij} - матр., полученная из E перестановкой i -й и j -й строк

2) $E_i(*)$ - матр., полученная из E умножением i -й строки (столбца) на обратимый элемент $\lambda \in K$

3) $E_{ij}(\lambda)$ - матр., полученная из E прибавлением к i -й строке j -й с коэф. λ .

Лемма.

Элементарные преобразования строк матрицы A равносильны умножению матр. A слева на соотв. элемент. матрицу (Для элемен. преобр. столбцов - умножение справа)

Доказательство: упражнение на умножение матриц.

Теорема. Пусть K -поле или одно из колец $\mathbb{Z}$ или $K[t]$.

$A \in M_{m,n}(K)$. Тогда элементар. преобраз. строк матр. A можно привести к верхнему ступенчатому виду:

$$A \sim \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & a_{1i_1} & * & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & 0 & a_{2i_2} & * & \dots & * \\ \vdots & & & & & & & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & a_{rir} & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ где } 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n$$

$0 \leq r \leq m$
 $a_{1i_1} \neq 0, \dots, a_{rir} \neq 0$

Доказательство проводится индукцией по $m+n$;

База: $m+n=2$ ($m=n=1$) очевидно

шаг: есть ли в 1-м столбце ненулевой элемент?

нет: переходим к матрице

$$\begin{pmatrix} 0 & * & \dots & * \\ 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & * & \dots & * \end{pmatrix}$$

есть: перестановкой поставим его на самый верх:

$\begin{pmatrix} a & * \\ b & * \\ \vdots & * \\ c & * \end{pmatrix}$ Сделаем шаг Алгоритма Евклида с $a, b, \dots, c$:

$\sim \begin{pmatrix} a & * & \dots & * \\ b - q_1 a & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c - q_n a & * & \dots & * \end{pmatrix}$

Далее найдем наименьш.
 ненулев. Элем. в 1 столбце и
 поставим его наверх

$\sim \begin{pmatrix} a' & * & \dots & * \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} * & \dots & * \\ * & \dots & * \\ * & \dots & * \end{matrix}} & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$

предположение индукции к меньшей
 матрице $\Rightarrow$ Ч. Т. Д.